

门后的世界 电影声音设计如何讲故事

从环境声和声音视点到 MV 与恐怖游戏

2026 年 10 月 7 日

一个人停在门前。镜头没有移动，门也没有开。

第一次，门后传来很近的衣料摩擦，接着是一声压住的呼吸。第二次，只有远处的餐具声，隔着墙，听不清有人说什么。第三次，整栋楼的通风声忽然消失，门把手却没有动。

相同的画面，分别让人想到有人躲在门边、房间深处还有生活，以及某种秩序刚刚被打断。声音已经交代了距离，分配了信息，也替观众提出了问题。

这篇文章讨论的就是这种能力。我们会从几个容易混淆的概念出发，走到两段完整的原创场景：一段雨夜 MV，以及一条玩家可以反复经过的恐怖游戏走廊。电影案例只用于说明已有创作者做过的选择；示例中的剧情、时间和混音方案都是为本文设计的，不是复刻电影音轨。

读的时候，可以一直记住门前的那个人。声音设计要决定，门后的哪些事情现在值得让他听见，又有哪些只让观众知道。

先弄清声音属于哪里

常见的 **diegetic sound**，可以译成叙事内声音：故事世界里存在它的来源。角色的脚步、窗外经过的车、桌上收音机里的歌曲，都属于这一类。**Non-diegetic sound** 是叙事外声音，例如只供观众听到的配乐。判断依据是声音在故事中的身份，不是录制地点，也不是它有没有出现在画面中。耶鲁的电影分析教材将声源归属、是否在画内以及是否后期补录分开讨论，这个区分很有用。^[1]

门外有人敲门，即使我们一直看不见他，敲门仍然可以是叙事内的画外声。摄影棚里补录的一步脚步，只要代表角色踩在地板上的声音，也仍然是叙事内声音。

因此，**Foley** 不等于叙事外音效。**Foley** 通常指拟音师观看画面，以动作和道具配合表演、录制脚步、衣料和物件接触等声音的工序。美国电影艺术与科学学院的材料强调了它与画面同步的表演属性。它回答“声音怎样制作”，**diegetic** 回答“声音在故事里从哪里来”。把这两个问题混为一谈，会让分析从第一步就走偏。^[2]

也不能把所有“别人听不到”的声音都扔进叙事外。一个角色想起小时候的铃声，影片可能把它当成角色内心的声音；这与无来源的悬疑配乐不同。内部叙事内声音、回忆和想象让边界变得复杂，具体归类要看作品怎样建立它。^[1]

对创作来说，最有意思的是边界可以移动。想象 MV 开场的歌声又窄又闷，混着收音机的底噪；人物旋动旋钮，镜头切到街道，歌曲突然展开成完整的立体声。我们从一个房间里的播放设备走进了整支

MV 的音乐空间。后来人物拔掉耳机，歌曲仍然继续，它的叙事身份又可能改变。每次改变都在调整观众与角色的关系，不只是给歌曲换一种音色。

这里没有“叙事内更高级”的规则。一声没有故事内来源的撞击音，可以让剪辑带有强烈的图形感；同一声撞击，如果需要对角色回头，就必须考虑角色为什么能够听见它。声音的身份一旦不清，角色的反应也会显得无缘无故。

空房间也有自己的声音

Room tone 常译作房间底声、环境底声。它是一个录音地点在没有主要对白和动作时仍然留下的声音：空气流动、远处的交通、建筑或设备的持续噪声，以及空间对这些声音的影响。名字里有 room，却不只用于室内。^[3]

它最容易被忽略的作用是维持时间连续。两句对白分别来自不同条拍摄素材，如果句子之间突然变成彻底无声，观众可能先感觉到剪接痕迹，才意识到人物在停顿。补上匹配的底声，可以让停顿重新属于房间，而不是属于剪辑软件。^[3]

Room tone 与 ambience 的用法在不同团队里有重叠。为了方便理解，本文把前者看作维持地点存在感的底层，把后者看作更宽泛的环境声景，包括风、雨、人群，以及偶发的远处事件。这是便于工作的区分，不必把它当成严格的术语边界。

回到门前。持续的通风低声使建筑像一栋有人维护的办公楼；窗缝里不稳定的风声，配上偶尔晃动的金属片，可能把它变成停用的设施。两者都很安静，但交代的管理状态完全不同。给空镜铺一条“室内环境声”只能保证有底；选择哪种底，才开始涉及故事。

环境声也能保持画框之外的世界在运行。一个固定的窗边镜头，如果每隔一段时间都有不同距离的车驶过，观众会相信窗外有道路。有一辆车停下来，发动机一直不熄火，这个环境层就出现了事件。它不需要突然变大声，只需要偏离此前建立的规律。

这也解释了为什么短循环容易穿帮。同一个狗叫、滴水或金属碰撞，如果以完全相同的间隔回来，观众迟早会听见素材的接缝。对于持续的空气底，适当交叠可以帮助连接；对于明显的事件，通常更适合独立放置、准备变化，并给它们留下不整齐的空隙。随机化也不等于自然：消防警报、时钟和转动机械，本来就有规律。首先得知道是谁在发声。

选择素材时，干净也不一定等于合适。一条已经录到很强大厅回响的脚步，放进小卧室后即使再加一层小房间混响，也仍然拖着原来的大厅。更干的素材通常给后期更多控制；带着真实空间的录音，则可能直接提供难以拆解的可信感。两种素材适合不同的任务。

一扇门能改变多少距离

声音透视，也就是 sound perspective，指声音让人感到声源处于怎样的空间位置。做远近关系时，最先想到的往往是音量，但距离感需要多条线索共同成立。

先把物理过程与制作手段分开。真实空间里，声音会沿不同路径到达耳朵。直接到达的是直达声；较早到达的反射携带附近表面和空间几何的信息；更密集、衰减更久的反射形成混响尾部。材料、形状和声源及听者的位置都会影响结果。iZotope 对数字混响的解释以这些过程为基础，但软件参数只是对空间的建模或塑造，不是完整的建筑声学测量。^[4]

在一个有明显混响的房间里，把同一段说话声做得更远，往往需要让直达声不再那么占优势，让房间响应更能被听见。可是在开阔、缺少近处反射面的室外，距离增加并不会凭空生成“大教堂尾音”。“远就加混响”会把地方也一起换掉。

隔门的声音又不同。门、墙及缝隙会改变传播路径和频率成分；游戏引擎常用音量衰减与低通滤波模拟遮挡。低通滤波保留较低频率、削弱较高频率，所以能把声音做得闷一些。这是有效的制作近似，不表示所有门都具有同样的滤波曲线。Epic 的官方文档将距离衰减、空气吸收与遮挡列为不同控制，值得保留这种思考上的分工。^[5]

一个原创例子：人物在走廊听见门后有人移动椅子。门关着时，椅脚的尖锐摩擦只剩暗一点的拖动声。门开了一条缝，较清楚的摩擦从缝隙方向出现，房间里的尾音也变得可辨。门完全打开后，声源仍在房间深处，不应该突然像贴在人物耳边。这里至少有“门的遮挡程度”和“椅子离听者多远”两个变量，只调一个总音量不容易说清。

同样要小心把“低频”当成“遥远”的同义词。小型尖锐声源、大型机械、隔墙的人声，各自的频谱本来就不同。距离和遮挡是在原有声音上发生变化。素材先像那个东西，变化才有意义。

左右声像也只解决了空间的一部分。把一声脚步移到左边，可以说明横向位置；要让它像来自左后方，通常还涉及双耳线索及播放方式。Valve 的 Steam Audio 文档明确区分基于 HRTF 的双耳渲染、距离衰减、遮挡、透射和反射。HRTF 可以理解为声音从某个方向到达双耳时，受到头部和耳廓等影响的传递特征。^[6]

因此，普通左右平移不等于完整的三维定位。耳机上的双耳效果，也不能假定在扬声器或手机上仍以同样方式成立。空间效果最终要回到实际播放环境验证。

还有一个很容易被口诀带偏的旋钮：pre-delay，混响前置延迟。它控制原始声音与混响开始之间的时间间隔。适当拉开间隔，有时可以让声头更清楚，不那么快被混响覆盖。^[7]

但它不是统一的距离尺。第一道反射与直达声之间差多少，取决于两条路径的差值，不能只用“房间大”“人物远”来决定。音乐混音里，为保持歌手靠前而给混响增加前置延迟，也可能是一种审美安排。它很好用，只是不值得被写成“某种情绪对应多少毫秒”的公式。

镜头在谁面前 耳朵属于谁

声音透视可以指物理位置，声音视点还会进一步决定信息选择。镜头拍着走廊全景，我们仍然可以把听觉贴在一个紧张的人身上：衣领摩擦变得明显，远处谈话退到难以理解，某个反复出现的水滴占据注意。画面保持客观距离，听觉却开始带有他的选择。

《寂静之地》的声音主创 Erik Aadahl 与 Ethan Van der Ryn 在采访中谈到，他们为 Regan 设计了不同的听觉状态：人工耳蜗开启时保留一种低声底，关闭时则在特定段落采用数字零。他们也移除了原有临时音乐，使声音视点的切换更清楚。这是影片的叙事设计，不是对所有聋人或人工耳蜗使用者体验的通用模拟。^[8]

这个案例可以引出一个创作判断：当观众与角色共享某种听觉限制，危险未必需要更响。画面提供一个角色无法从声音获知的威胁，就能制造信息上的不对称。我们知道他不知道什么。

另一种不对称出现在《利益区域》。Johnnie Burn 的采访解释了影片如何让集中营内的画外声与墙外家庭生活并置；他为声音做了历史与空间研究，也强调实际空间中的回响对可信感的重要性。可见的日常与可听见的暴行同时存在，人物对后者的忽视成为作品的一部分。^[9]

从声音设计的角度看，这提醒我们：声画不必互相复述。窗边的花、整洁的餐桌，以及画外无法忽略的声音，可以让同一幅画面产生伦理上的压力。这类历史创伤题材不能被简化成一套“恐怖气氛配方”；这里值得学习的是信息的并置方式，以及作品对具体语境承担的责任。

换到虚构的恐怖游戏，听觉视点的变化可以更克制。玩家阅读一封信时，门外原本可辨的人声渐渐听不清，但房间的通风声还在。等他放下信，人声已经停了。这里没有必要宣称角色出现了某种医学状态；它可以只是注意力集中与时间经过的表达。

视点的可信度来自前后一致。若每次角色害怕，都把声音换成同一段心跳，心跳容易成为界面提示。若某种细微的听觉变化先与一个具体人物、物件或记忆建立联系，它以后再出现时，才有机会带来更精确的意义。

声音可以先到 也可以留下

画面切换和声音切换不必发生在同一帧。

J cut 是下一镜或下一场的声音先出现，画面稍后才切过去。L cut 是画面已经切走，上一镜或上一场的声音仍延续。名称来自时间线上音视频边界形成的形状，两者都属于分离剪接。Adobe 的官方说明给出的方向正是如此。^[10]

假设人物在家里望着一张车票。列车的轮轨声先进入，镜头随后切到车厢，观众的听觉先于视觉抵达了旅程。这是 J cut。若车窗外的景色已经切成空卧室，上一场列车的节奏还持续一小段，旅程就像仍停留在人物的记忆里，这是 L cut 的一种用法。

不过，剪接形态本身不保证情绪。列车声提前进入，也可能让人误以为窗外正有列车经过。声音的距离、是否经过室内遮挡、音乐关系及接下来的镜头，会共同决定观众怎样理解它。声桥连接的是意义，不能只检查两段音频是否有重叠。

有时也不需要声音文件继续跨过切点。雨滴落在金属棚上的节奏，可以在下一镜被相似节奏的鼓刷接住；这是声音之间的联想或匹配，不应为了显得专业而一律叫 J cut。准确命名能帮助沟通，但效果始终要靠耳朵和画面判断。

对 MV 来说，歌通常已经提供连续的时间。额外的声桥要说明另一件事，例如地点切换、记忆闯入或某个物件反复出现。若每次换镜都加一道 whoosh，观众学到的可能只是“剪辑又切了”，而不是“人物的处境变了”。

让重要的声音有地方出现

一声钥匙落地，单独听很清楚，放回完整混音却消失了。问题可能不是录得太小声，而是它正与鼓、镲片、衣料和脚步争同一段时间与频率空间。

Masking，掩蔽，是一个声音使另一个声音更难被听到或辨认的现象。常说的频率掩蔽，尤其涉及同时出现、频谱相近的声音。iZotope 的说明也提醒，重叠并非天然有害；有时我们正需要多个来源融合成一个整体。^[11]

因此，“每轨都听得清”并不总是好目标。雨声由很多细小水滴组成，观众无需逐滴辨认。人群远景也可以是一个整体。需要清楚的是在这一刻承担信息的東西。钥匙如果是开门失败的证据，就值得突出；如果只是人物随手放下的道具，未必需要被听成一个特写。

制作上可以先判断竞争发生在哪里。若只是钥匙落下的瞬间被鼓点盖住，移动一个非同步的环境事件，或者短暂收低某条竞争声，可能比把钥匙整段拉高自然。若两个持续声音占着相似的频段，才更适合考虑均衡。EQ 即均衡器，用来改变不同频率区域的相对强弱；它能留出部分空间，却不能把相同位置、相同节奏、相同音色的所有东西都变成独立主角。

Ducking 则是重要声音出现时，让另一个声音暂时退让。它可以手工用音量自动化完成，也可以由侧链驱动。侧链是给处理器额外提供的控制信号，例如让对白触发音乐压低。音乐随每个音节抽动，或雨底跟着呼吸忽大忽小，通常会让处理本身抢戏。退让多少、多久恢复，取决于这一段需要保持怎样的连续性。

恐怖片也会故意利用掩蔽。门外的脚步与室内机器的周期声重叠，观众最初无法确认；机器停机后，脚步独自继续。这不是简单地“音量越来越大”，而是遮住证据的东西消失了。悬念从“有没有”转向“已经到了哪里”。

频谱图和电平表可以帮助发现问题，但它们不读剧情。一声非常突出的电子提示音，在图上可能处理得毫无冲突，放在一封旧信被打开的场景里却完全不合适。清晰度是听觉问题，重要性是叙事决定。

留白里面仍然有事故发生

日常说“这一段很安静”，可能指几种不同情况。音乐停止了，房间还在；远处环境收下去了，只留近处的动作；所有可闻轨道都暂时撤走。前两种仍有可听见的世界，最后一种才接近数字层面的彻底无声。

它们的用法不同。音乐退场，可以把观众从情绪包裹中交还给场景。选择性保留一声吞咽或布料动作，可以使身体变得脆弱。数字零则可能把空间连续性都切断，需要足够明确的视点或结构理由，否则观众会怀疑设备出了问题。

所谓动态对比，不仅是最大声与最小声相差多少，还涉及变化的时间、声音密度与频谱。密集雨声突然只剩屋檐下一滴水，即使总电平变化没有想象中大，听感也可能明显变空。反过来，一段铺满低频的持续声，即使旋钮没有很高，也可能使后来的低频冲击缺乏余地。

“先静后响”能造成惊跳，却不自动产生长久的恐惧。若每次安静之后都跟着巨响，安静会变成倒计时。更耐看的安排可以让预期落空：窗帘动了，听见的只是窗外一辆车；角色松手时，那把早已入镜的钥匙却在桌面上滚动。真正发生的事没有完全服从先前的提示。

对比也应服务于观看条件。小音量、周围噪声和播放设备会改变细节是否可闻。Dolby 的家庭播放技术白皮书把低声环境细节丢失与动态处理作为实际问题讨论；这说明影院式的巨大落差不能不经检查地搬到所有设备上。^[12]

一条只靠极低频表达危险的线索，在手机上可能失效。可以给它同时设计可辨的节奏或中频成分，而不是一味提高整体音量。恐怖游戏若允许夜间模式或较小动态范围，也应检查关键预警还在不在。紧张可以来自信息不足，不必要求玩家用不舒适的音量换取信息。

一段雨夜 MV 怎样长出自己的声音

下面这段原创场景长约一分钟。人物深夜从房间走到站台，把一张没有寄出的明信片放回口袋。歌曲已经有稳定节拍，声音设计的任务是使几处动作和空间变化获得意义，避免每个画面都追加同等分量的音效。

设定先说清：大部分歌声属于叙事外音乐；桌边收音机只在开头提供一次叙事内的入口。人物没有在每个场景都真实听着这首歌。这样，后面改变歌声空间时，就不会不小心暗示“整座城市都在播放同一段录音”。

时间	画面与动作	主要听觉安排	这一刻让观众知道什么
0 至 8 秒	人物坐在桌边 收音机亮着	歌声窄而近 带少量房间反射 窗外雨较闷	歌先属于一个具体房间
8 至 17 秒	把明信片翻面 又放下	歌曲渐渐展开成完整音乐 纸张只突出翻面的一次	视线停在犹豫上 音乐开始承担整体叙述
17 至 28 秒	揣好明信片 开门下楼	门开的瞬间外部雨声更清楚 台阶脚步保留材质变化	人物真的离开了这个空间
28 至 40 秒	雨棚下等车 取出明信片	远处轮轨声先出现 再切到站台 雨棚滴水避开一句关键歌词	新地点先被听见 歌词仍然易懂

时间	画面与动作	主要听觉安排	这一刻让观众知道什么
40 至 51 秒	列车进入 人物没有上车	列车形成一次有方向的通过 音乐仅在无主唱空隙给它更多位置	外界移动了 人物仍然停着
51 至 60 秒	明信片放回口袋 切回空桌	留一次衣料与纸边摩擦 站台声短暂延续 再回到最初的房间底	行程结束 情绪没有被解决

表中时间是这段场景的剪辑设想，不是声音强度、转场长度的通用标准。

这段 MV 的变化可以集中在纸张上。第一次翻面时，它是桌上一个轻小的物件；最后放入口袋时，同一种干燥摩擦再次出现，但意义已经变成保留。没必要给明信片发明一个特殊的“悲伤音色”。相近的物质声，放在不同动作与叙事位置，就能形成回声。

列车经过的段落最容易过度制作。若整段列车声压住人声，只因为它在现实里很响，就会让歌曲失去中心。更合适的安排可能是把列车最明显的轮轨纹理留在人声停顿里，让风压或较柔和的持续成分跨过唱句。这里的真实感是选择后的真实感。人物和列车的关系要被理解，未必需要每个频段都按现场比例重现。

如果只有已经完成的立体声歌曲，没有人声与伴奏分轨，不能假装可以无损地单独挪开一件乐器。可以选择更少的效果、找歌曲自身的空隙，或对整段音乐做轻微自动化。若进一步分离音源，可能带来残留和音质变化，需要听过结果再决定是否值得。素材条件会直接改变可行的设计。

最后切回空桌时，若马上塞进一种新的哀伤氛围，反而会削弱前后对应。开头已建立的房间底再次出现，就足以让我们意识到人离开过，又似乎什么都没改变。这个选择成立的前提，是观众先前确实有机会认识那个房间的声音。

让同一条走廊经得起玩家回头

电影可以决定观众此刻看哪一帧。游戏里的玩家可能停下、转身、提前关门，或者读一封信读了很久。把电影的音轨按秒搬进游戏，往往只在玩家恰好按预期速度前进时有效。

下面的原创场景是一条旅馆走廊。玩家要取回一把遗落的钥匙；尽头有一台制冰机，右侧房间里断续传来收音机。设计希望玩家逐渐发现，机器停下以后还有另一组声音在继续。威胁暂时不露面。

玩家状态或事件	声音的来源与行为	叙事作用	重复与中断时的处理
初次进入走廊	制冰机持续运转 房间内收音机隔门传出	建立可以解释的正常声景	底层持续循环 明显小事件单独调度
接近钥匙所在位置	远处出现一次拖动 与机器周期部分重叠	留下尚不确定的第二个来源	首次触发后记住状态 不因来回跨线连续播放
玩家拿起钥匙	制冰机进入停机过程 拖动声过一会儿再次出现	原来的解释不再足够	等已有关键声音结束 再决定后续事件

玩家状态或事件	声音的来源与行为	叙事作用	重复与中断时的处理
玩家转身或退回	拖动声保持世界中的位置 方向随听者变化	让玩家可以判断它来自哪里	不固定钉在耳机左侧 不随镜头复制声源
玩家打开侧门	收音机变清楚 室内外环境平滑交接	提供一个可检查的声源与暂时遮蔽	门再次关闭时连续变化 避免瞬间开关滤波
玩家长时间不前进	保持必要底声 不断重复的威胁声 暂停	给停留留下空间 避免恐怖提示变成催促	不堆叠待播事件 恢复移动时从当前状态继续

这张表描述的是一套创作意图，而不是已测试的游戏逻辑。具体事件间隔、门的过渡速度和优先级，需要放进关卡后按玩家行为调整。

关键差别在于，声音要能解释世界的状态。玩家转头时，房间里的收音机仍在那里；如果它始终保持在耳机右声道，位置就跟着玩家的头一起转了。相反，贴近角色的呼吸可以随角色移动。两者都能很近，却有不同坐标归属。

门也是连续状态，不只有“开”“关”两种音量。现实传播当然比一条曲线复杂，但即使只使用简化处理，也可以让遮挡程度逐渐变化。Epic 的文档特别提供遮挡插值时间，正是为了控制从遮挡到无遮挡的过渡；这类参数解决的是变化是否自然，而非自动保证整个声场正确。^[5]

随机音效需要边界。制冰机内的一次冰块落下可以有变化，负责指引方向的关键敲击却不能随意从另一侧冒出来。玩家已经据此作了判断，系统就欠他一致性。若剧情确实要让来源移动，最好给移动本身留下可听的过程。

重复经过同一区域，还会暴露另一种问题：声音只服务第一次惊吓。一个第一次有效的抽屉碰撞，每次玩家经过都响，会变成按钮音效。事件可以具有一次性标记、冷却或状态条件，但更根本的选择是，这个声音再次出现时是否还有信息可给。如果没有，允许它不再发生。

恐怖与可玩性也需要分开照顾。可以让玩家无法立刻判断走廊远端究竟是什么，但不能在要求即时反应的攻击前，把唯一预警永久埋在音乐里。字幕、声音方向提示、动态范围选项或振动，可以为关键玩法信息提供其他通道。它们需要与音频一起设计，尤其要避免字幕提前把尚未揭示的来源直接写成“怪物”。一种较中性的描述，例如“走廊尽头有金属拖动声”，可能更贴近此刻玩家实际知道的信息。

在画面锁定以前就让声音参与

Randy Thom 在 Lucasfilm 的采访中，把声音设计的职责延伸到与导演共同制定叙事策略。他谈及《超时空接触》时，提到前期就与导演讨论声音如何影响视觉设计。声音若能较早进入工作，镜头才有机会为它留下发生与被理解的时间。^[13]

对于一支小型 MV，这可能只是剪辑尚未锁定时，把门、雨与列车的粗略声音放进去。你会很快发现，有些镜头并不缺画面，只缺一小段时间，让声音的来源从不确定变成可理解。有些漂亮的切点反而切断了一个动作的听觉结尾，需要稍作移动。

素材整理也因此围绕角色分工来做。环境底、明确动作、可疑事件、音乐和人声若能分别控制，就可以在故事改变时重新分配注意力。源文件保留原样，效果处理与音量变化留在可修改的工程里；最终成片之外保留必要分组导出，有助于后来调整版本，而不用从一条已经压在一起的总音轨里挖东西。

真正有用的检查往往很具体：纸张摩擦在手机上是否还可辨；门的滤波变化是否早于开门动作；列车是否在歌词最重要的字上盖过去；游戏里退回房间后，走廊声是否仍然错误地贴在眼前。这样的判断比寻找一套“电影感参数”更接近作品本身。

现在再回到那扇一直没有打开的门。

门后已经安静了。走廊的通风声还在。人物伸手，衣袖轻轻擦过门板。

这一次，门的另一边也响起了一下衣料声。

参考资料与核对位置

以下资料于 2026 年 10 月 7 日核读。电影采访提供创作者对具体作品的陈述；教材和技术文档用于界定术语与控制含义。本文的场景设计、取舍与推演是原创分析，不代表受访者意见。技术文档版本会更新，参数入口应以使用中的软件为准。

1. Yale Film Analysis, Part 5 Sound, 未标注发布日期。核对 Source 下的 Diegetic Non Diegetic Sound、Offscreen Sound、Postsynchronization Dubbing, 以及 Sound Perspective。用于区分故事世界归属与录制方式。 [阅读原文](#)

2. Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Sound and Music 活动指南, PDF。核对 PDF 第 3 页的 Dialogue 与 Sound Effects 段落, 尤其 Foley 团队配合画面表演、替换或增强原声的定义。 [阅读原文](#)

3. Nick Messitte, The Basics of Room Tone in Audio Editing, iZotope, 2021 年 10 月 13 日。核对 What is room tone 和 Why is it important to consider room tone in music dialogue editing。 [阅读原文](#)

4. Griffin Brown, What Digital Reverb Actually Does, iZotope, 2020 年 5 月 1 日。核对 How is natural reverb created 及数字混响建模部分。本文采用直达声与反射的基础划分, 不将网页的简化说明当成完整声学模型。 [阅读原文](#)

5. Epic Games, Sound Attenuation, Unreal Engine 官方文档。核对 Volume、Spatialization、Air Absorption、Occlusion 与 Occlusion Interpolation Time。用于区分可独立控制的距离、遮挡和过渡行为。 [阅读原文](#)

6. Valve, Steam Audio Unreal Engine Integration User's Guide。核对 Spatialize an audio source、Apply distance falloff、Model transmission through geometry 及 Model reflection by geometry。用于说明空间音频涉及多种传播与听觉线索。 [阅读原文](#)

7. Nick Messitte, Reverb pre-delay explained how to avoid a muddy reverb sound, iZotope, 2023 年 11 月 14 日。核对 What is pre-delay in reverb 与 Why do we want to use pre-delay。说明前置延迟怎样影响声头清晰度。 [阅读原文](#)

参考资料 续

8. Vinny Alfano, Engaging Silence Behind the Daring Sound of A Quiet Place, Pro Sound Effects, 对 Erik Aadahl 与 Ethan Van der Ryn 的直接采访, 页面未标注日期。核对讨论 Regan 两种 sonic envelopes、移除音乐与 digital zero 的回答。含影片情节信息。 [阅读原文](#)
9. Jake Kring-Schreifels, Sounds that Cannot Be Unheard Sound Designer Johnnie Burn on The Zone of Interest, Filmmaker, 2023 年 12 月 15 日。核对关于画外营地声音、历史与地理研究, 以及实际空间回响的段落。可与本文关于画外声的讨论对照阅读。 [阅读原文](#)
10. Adobe, Perform J cuts and L cuts, Premiere 官方帮助, 页面标注更新于 2025 年 10 月 19 日。核对正文最前面的两条定义。 [阅读原文](#)
11. Nick Messitte, What is frequency masking, iZotope, 2024 年 10 月 1 日。核对定义、Encouraged masking 与 Problematic masking 的区分, 以及对整体平衡的讨论。 [阅读原文](#)
12. Dolby, Dolby Volume An Innovative Solution to Inconsistent Volume Issues, 技术白皮书, PDF。核对 PDF 第 1 至 3 页关于低播放音量、环境声可闻性与动态处理的说明。它是特定技术的说明材料, 不是面向所有平台的响度交付标准。 [阅读原文](#)
13. Lucas O. Seastrom, Randy Thom Looks Back on 40 Years with Skywalker Sound, Lucasfilm, 2019 年 12 月 9 日。核对首个关于声音设计师职责的问答, 以及 How is collaboration important in sound design and sound editing。 [阅读原文](#)